

Edge GPT 研究报告第三版本与立项报告

执行摘要

Edge GPT V3 的核心升级，不是把《易经》做成更复杂的心理测试，而是把它发展为一套“变化计算系统”：以 Edgefield 为连续场、以 Edge 为时刻表达、以 Edge Shift 为最小变化单位、以 64 维基向量描述状态，并以主动采样、关系场建模、长期 Edge History 与可验证的 Edge Probe 形成闭环。其长期壁垒不在单个模型或问卷，而在“理论—引擎—数据—评测—合规”五层一体化能力。 ¹

范围与术语体系

本报告的范围，是将 Edge GPT 从 V2 的“变化场描述器”升级为 V3 的“连续演化引擎”。V3 不再把系统理解为一性重建某个静态状态，而是把用户、关系、组织与环境共同看作一个持续演变的 Edgefield。这个转向，与状态空间模型把“隐状态随时间演化、观测由隐状态生成”的建模范式一致，也与关系归纳偏置和动态图学习强调“结构+时间”的建模思想相吻合。 ²

核心术语表

中文术语	英文术语	简短定义
边界场	Edgefield	对象持续处于其中的边界影响场，包含个体、关系、组织、环境、时间与事件等因素
边	Edge	Edgefield 在某一时刻的边界表达，可视为该时刻的“象”或状态切片
初边	Initial Edge	用户创建时形成的第一个 Edge，是后续演化的起点
边变	Edge Shift	一次对话、行为、事件或环境扰动引发的局部状态变化
边演化	Edge Evolution	多次 Edge Shift 在时间轴上的累积轨迹
边向量	Edge Vector	用 64 个基向量权重表示当前 Edge 的连续状态向量
边势能	Edge Potential	某方向继续演化的概率性势能或一阶漂移强度
边张力	Edge Tension	多个演化方向相互竞争时形成的内部冲突强度
边历史	Edge History	长期保存的 Edge、Edge Shift、Probe 与反馈序列
边探针	Edge Probe	为降低不确定性、验证假设或推动低风险变化而设计的最小实验
边化	Edging	持续观测、计算、干预和校正 Edge Evolution 的过程
信息势差	Information Potential	某个问题或实验对降低 Edge 不确定性的期望价值

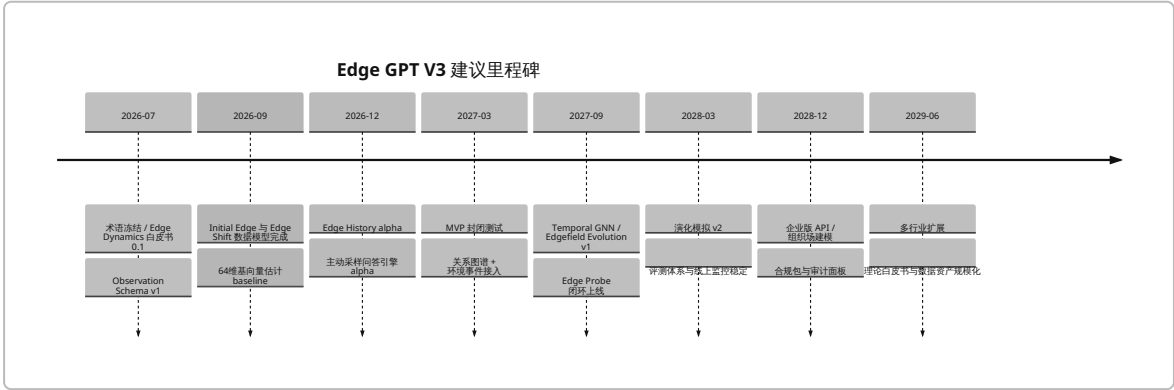
V3 相较 V2 的升级点

维度	V2	V3
模型观	静态/准静态变化场	连续 Edgefield 演变
中心对象	卦或变化标签	Edge 作为时刻状态表达
状态表示	倾向于单主卦	64 维基向量连续表示
对话逻辑	响应式解释	主动采样、主动降熵
数据结构	问卷 + 对话摘要	多源观测 + 时序 + 图谱 + 外部事件
引擎结构	GPT 主导	Edge Engine 主导、LLM 协同
输出形式	报告/建议	演化模拟 + 置信区间 + Edge Probe
记忆方式	短期上下文	长期 Edge History 数据库
验证机制	主观解释	闭环实验 + 线上评测 + 人工复核

V3 的目标里程碑，不是“把答案讲得更像大师”，而是把系统变成一个具有持续感知、结构表示、演化推断、主动采样和评测闭环能力的生产级 AI 变化系统。OpenAI 当前文档也把“stateful interactions + tools + eval-driven development”视为构建生产级 agent-like 应用的核心路径，这与 Edge GPT V3 的工程方向高度一致。

3

建议时间线

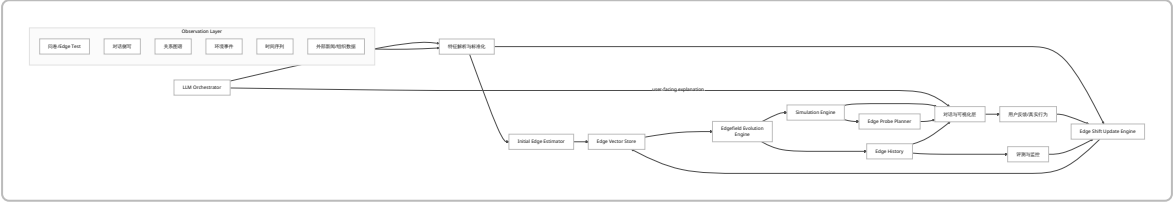


技术架构与实现路径

V3 的总体架构建议采用“Observation → Edge Initialization / Edge Shift Update → Edgefield Evolution → Simulation → Probe → Feedback”的闭环。底层并非单纯 LLM 对话链，而是由 Edge Engine 维护结构化状态、图关系、时序隐状态与不确定性；LLM 则作为语义接口、提问者、解释器与工具编排器。状态化对话、工具调用和函数式接口，已经是当前主流 agent 工程的标准范式。

4

建议系统架构图



模块职责与推荐技术选型

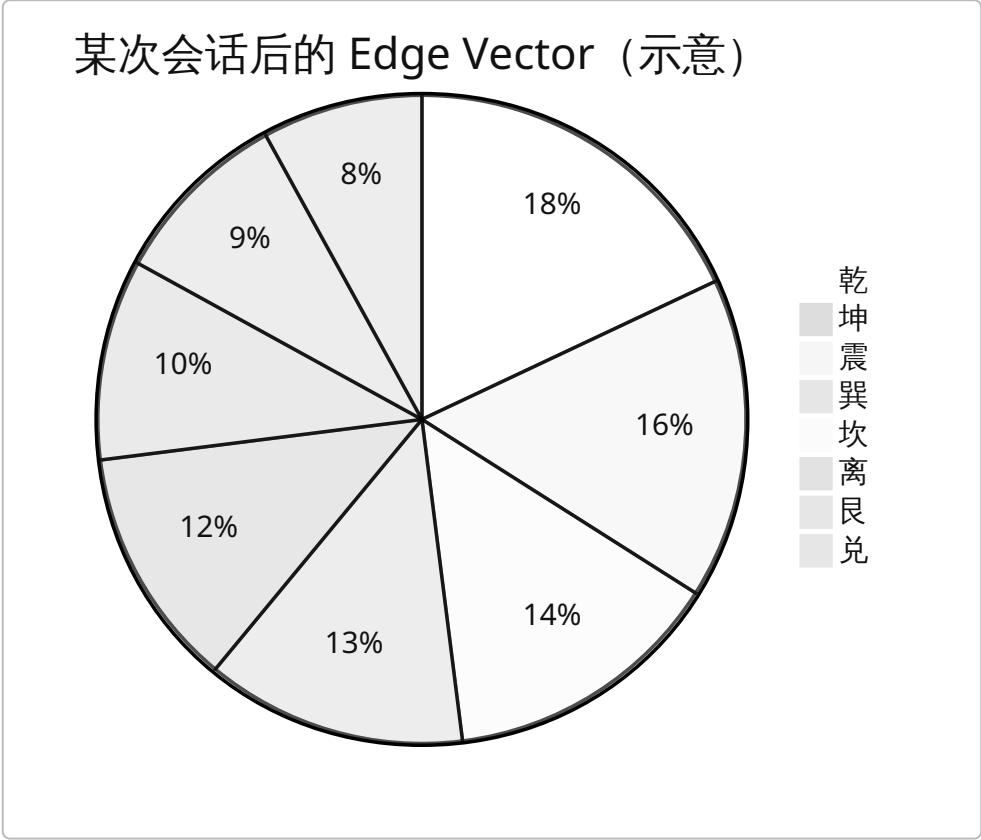
模块	主要职责	推荐技术路径	说明
Observation Layer	采集问卷、对话、关系、环境、时间、外部事件	FastAPI/Go 网关 + Kafka/Pulsar + ETL	用事件流统一多源输入
特征解析与标准化	将非结构化数据转为结构化观测	LLM 信息抽取 + 规则引擎 + embedding	LLM 做抽取，规则做约束
Initial Edge Estimator	创建初边	贝叶斯先验 + 64维向量初始化	冷启动阶段最重要
Edge Shift Update Engine	每次交互后做增量更新	状态空间模型 + 在线学习 + BOCPD	支持概念漂移与突变检测
Edge Vector Store	存 Edge、置信度、版本	Postgres/ClickHouse + pgvector/Milvus	结构化+语义双存储
关系场建模	建模人-人、人-组织、人-事件关系	Neo4j/TigerGraph + PyG/DGL	关系场是 V3 核心差异
Edgefield Evolution Engine	连续演化、张力与势能计算	Temporal GNN + Neural ODE/SSM	适合连续时间与动态图
Simulation Engine	多路径演化模拟	蒙特卡洛 + 轨迹采样 + 置信区间	输出“可能路径”而非唯一命运
Edge Probe Planner	主动提问与最小实验设计	信息增益排序 + 成本约束优化	以降熵为目标
LLM Orchestrator	对话、解释、追问、工具调度	OpenAI Responses API + function calling	强工具化而非纯聊天
Edge History	长期记忆与训练数据沉淀	时序仓库 + 特征仓 + 版本化日志	是长期护城河之一
评测与监控	线上线下评测、漂移监控、人工复核	自建 eval harness + 审计日志	生产级系统必须 eval-driven

图神经网络框架当前最成熟的工程化路线，是用 PyG 或 DGL 处理图数据、消息传递与分布式训练；PyG 强调 structured data 上的易用训练与多种采样/分布式能力，DGL 强调 message passing、稀疏算子优化与大图扩展。中文系统综述也指出，大规模图神经网络落地的主要难点在计算模式、通信与系统支持，而不是“有没有模型公式”。⁵

Temporal GNN 与连续时间模型对 Edgefield 很合适：TGN 将动态图表示为带时间戳的事件序列，并通过记忆模块与图算子实现高效建模；Neural ODE 则允许把隐藏状态看成连续时间演化，适合不规则采样、长程状态漂

移与多频率更新。状态空间模型进一步提供了“隐状态—观测”的标准贝叶斯框架，适合把 Edge 视为部分可观测的连续 latent state。⁶

示意图一：Edge Vector 示例



上图只展示了 8 个主方向。V3 的真实表示应扩展到 64 维，且不是 one-hot 分类，而是连续权重分布。

示意图二：Edgefield 演化示例



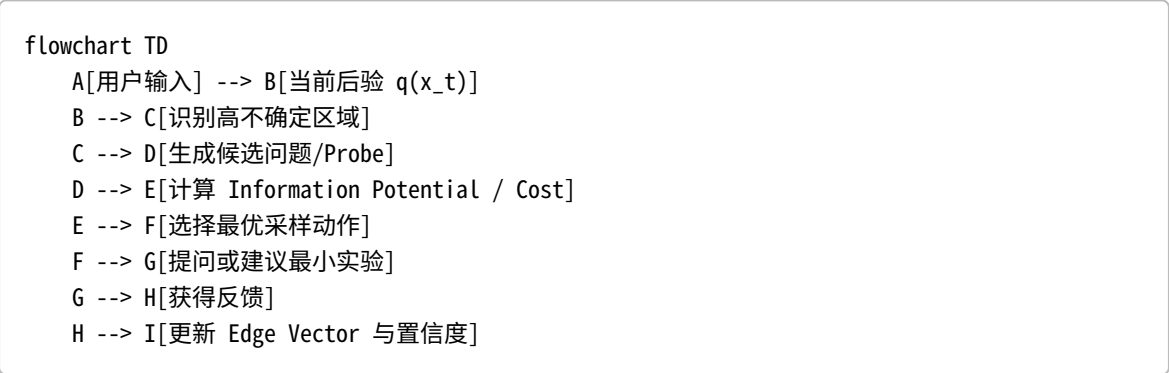
LLM 与 Edge Engine 的协同方式

维度	LLM	Edge Engine
强项	语义理解、追问、解释、上下文生成	结构状态更新、图推理、演化模拟、置信估计
输入	文本/图像/工具返回	标准化观测、历史状态、图结构、外生变量
输出	提问、摘要、用户可读解释	Edge Vector、Potential、Tension、Simulation、Probe 排序
失败模式	幻觉、迎合、风格漂移	冷启动差、参数漂移、图数据缺失
控制方式	提示、工具路由、结构化输出	评测、先验、校准、监控

维度	LLM	Edge Engine
在 V3 的位置	“会说、会问、会解释”的接口层	“会算、会演化、会验证”的决策层

这一分工可以显著降低“顺着用户说”的倾向。LLM 不直接扮演“判断者”，而是通过工具调用把求解请求交给 Edge Engine，再把结构化输出翻译成用户可理解的语言。OpenAI 的 Responses API 和 function calling 文档已经明确支持这种 stateful、tool-centric 的系统设计。⁴

示意图三：主动采样流程



数据训练与合规

V3 的数据策略应避免“只有问卷、没有过程”的弱结构问题。问卷仍然重要，但只适合生成 Initial Edge 或作为稀疏标定器；真正决定长期性能的，是多源持续观测、时序反馈和实际行为闭环。活跃学习的核心思想正是：若允许系统选择更有信息量的样本或问题，就能在更少标注下取得更高精度。⁷

数据来源设计

数据层	具体来源	结构化程度	主要用途
自陈层	64 维问卷、阶段问卷、事件打点	高	Initial Edge、先验校准
对话层	多轮聊天、追问、用户反思文本	中	语义抽取、Edge Shift 识别
关系层	恋人/家庭/朋友/同事/组织关系图	中高	关系场建模、影响传播
环境层	公司变动、家庭事件、迁居、考试、裁员	中	外生事件冲击
时间层	日/周/月时间序列、生命周期阶段	高	状态演化、突变检测
外部层	新闻、组织公告、行业事件、地理/节律数据	中	环境共振与宏观校准
反馈层	Probe 完成情况、之后结果、人工评分	高	因果回写与评测集构建

标注方案

建议分成四类标签体系。

第一类是**状态标签**，对应某一时刻的 Edge Vector、优势方向、风险方向与置信区间。第二类是**边变标签**，也就是一次会话或事件是否触发了显著 Edge Shift。第三类是**关系标签**，刻画边类型、影响方向、强度与时间窗口。第四类是**Probe 标签**，记录建议是否执行、执行成本、执行后结果是否改善了不确定性或实际 outcome。

在早期数据不足的阶段，不应一开始就完全依赖人工精标。更现实的做法，是采取“规则弱标 + 专家复核 + 线上反馈”的渐进式方案。OpenAI 的 eval-driven 开发方法也明确建议，在缺乏高质量 ground truth 的场景下，可先用早期系统生成 draft truth，再交由领域专家改正，并持续从生产日志中挖掘新的测试样本。 8

弱监督与自监督策略

V3 建议采用“三层训练”：

第一层是**自监督表示学习**。对话、关系和行为数据天然存在大量无标签样本，适合先做表征预训练。自监督学习的价值在于从无标注数据中学习可迁移特征；图自监督进一步强调，图数据的 pretext task 能有效缓解对人工标注的重依赖。 9

第二层是**弱监督与规则蒸馏**。可把“事件类型—关系冲击—方向性变化”的领域规则写成 labeling functions，为 Edge Shift 提供伪标签，再用小规模专家校正集做偏差修正。

第三层是**在线学习与持续校准**。River 等流式学习框架强调，流数据场景下模型不需要反复从头重训，而是可以一条样本一条样本地更新，并处理 concept drift。对于 Edge GPT，这比传统 batch retraining 更符合真实产品形态。 10

Edge History 与长期记忆设计

Edge History 不是单纯的“聊天记录归档”，而应是一个可查询、可训练、可评测的变化轨迹数据库。推荐按四层存储：

层级	保存内容	推荐存储
事件日志	原始对话、事件、Probe 执行与反馈	对象存储 + 日志仓
特征层	抽取后的结构化特征、embedding、实体关系	Feature Store + Vector DB
状态层	Edge Vector、Potential、Tension、置信度、版本	OLTP/时序库
关系层	人-人、人-组织、人-事件有向动态图	Graph DB

Feast 的 offline store / online store 双层结构，非常适合用来管理训练特征与在线推理特征的一致性；Responses API 的 stateful interactions 与 tools 机制，也适合承接“LLM 负责调用、应用侧负责记忆”的模式。 11

隐私与合规要点

Edge GPT 的数据对象天然高度敏感，因为它涉及关系、情绪、组织事件、可能的心理状态推断与长期行为轨迹。中国合规上至少需要同时面对《个人信息保护法》《数据安全法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网信息服务深度合成管理规定》五个层面的要求。个人信息保护法确立了个人信息处理的一般规则；数据安全法覆盖数据处理全流程；生成式 AI 办法强调发展与安全并重、透明度与可靠性；算法推荐管理规定和深度合成规定则分别对应推荐逻辑、审核、日志留存、标识与安全评估等要求。 12

建议按“最小必要、明确目的、分级存储、默认脱敏、可审计、可删除、可导出、可人工复核”的原则设计。特别需要进一步确认的合规项包括：是否面向公众提供服务、是否触发算法备案或安全评估、是否处理敏感个人信息、是否涉及跨境传输、是否需要输出内容做显著标识、以及组织数据和新闻数据的使用授权边界。NIST AI RMF 与中国信通院《人工智能治理白皮书》都强调，应把治理嵌入系统全生命周期，而不是上线前一次性合规。 13

核心算法与研究难点

V3 的关键问题不是“选哪一个模型”，而是如何把 Edge 理论转译成一个连续、可更新、可解释、可验证的数学系统。最推荐的技术路线是：**64 维基向量表示 + 状态空间滤波 + 动态图建模 + 主动采样**。这一路线与图网络的关系归纳偏置、状态空间的隐状态建模、Neural ODE 的连续演化，以及主动学习的降熵逻辑高度一致。 ¹⁴

64 卦作为基向量的数学表述

V3 不建议把 64 卦用作分类标签，而应把它们视为 64 个变化基向量。令 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{64}$ 为一个抽象基底，则任意时刻的 Edge 可表示为：

$$\mathbf{x}_t = \sum_{k=1}^{64} \alpha_{t,k} \mathbf{b}_k, \quad \alpha_{t,k} \geq 0, \quad \sum_{k=1}^{64} \alpha_{t,k} = 1$$

其中 $\mathbf{x}_t$ 就是 Edge Vector， $\alpha_{t,k}$ 是第 k 个变化规律对当前 Edge 的贡献权重。这个定义有两个好处：其一，系统不必强迫用户“属于某一卦”；其二，后续所有势能、张力和演化都可以在连续空间里完成。

如果希望再进一步约束结构，可以把 64 个基向量组织成一个“Edge Basis Graph”，图上的边代表相生、相反、易转化或高张力关系。这样，64 维空间不再是独立坐标，而是有几何结构的变化流形。图表示学习和关系归纳偏置理论都支持“结构先验会显著改善泛化与组合推理”。 ¹⁵

Edge 向量估计方法

建议把向量估计分为三层。

基础层：贝叶斯状态估计。

定义观测 o_t 、关系图 G_t 、环境变量 e_t ，则后验可以写成：

$$p(\mathbf{x}_t \mid o_{1:t}, G_t, e_t) \propto p(o_t \mid \mathbf{x}_t) \int p(\mathbf{x}_t \mid \mathbf{x}_{t-1}, G_t, e_t) p(\mathbf{x}_{t-1} \mid o_{1:t-1}) d\mathbf{x}_{t-1}$$

这与状态空间模型的过滤形式一致，非常适合做在线更新与置信估计。状态空间模型的基本形式，就是“隐藏状态随时间演化，观测由隐藏状态生成”。 ¹⁶

中间层：因子分解与稀疏交互。

对问卷项、画像特征、事件特征等高维稀疏输入，可以引入 FM/NFM/FFM 类方法做特征交互建模。FM 类模型的强项是高维稀疏场景下的二阶或高阶交互表达；NFM 则把二阶交互与神经网络非线性结合起来。 ¹⁷

高级层：嵌入与流形学习。

关系图可用 node2vec、TGN 或自监督图表示学习生成节点与边的连续表示；高维 Edge History 则可用 VAE 或 UMAP 做潜变量建模与轨迹可视化。node2vec 强调 preserving neighborhoods 的图表征；VAE 为深层潜变量建模提供原则性框架；UMAP 适合观察 Edge Trajectory 的低维几何形态。 ¹⁸

Edge Potential 与 Edge Tension 的量化建议

建议把 Edge Potential 定义为“在当前信息集下，某方向继续增强的期望漂移”：

$$EP_k(t) = \mathbb{E}[\alpha_{t+\Delta,k} - \alpha_{t,k} \mid \mathcal{F}_t]$$

其中 $\mathcal{F}_t$ 是当前全部观测与历史。

如果做连续时间模型，则可写为：

$$EP_k(t) = \mathbb{E} \left[\frac{d\alpha_k(t)}{dt} \mid \mathcal{F}_t \right]$$

它本质上不是“分数”，而是一阶方向导数。

Edge Tension 则建议定义为冲突方向之间的势能差与协方差叠加。若定义一个冲突图 L_c （可视为 antagonistic Laplacian），则总张力可写为：

$$ET(t) = \mathbf{x}_t^\top L_c \mathbf{x}_t + \lambda \text{tr}(\Sigma_t)$$

其中第一项表示结构性冲突，第二项表示因为不确定性带来的潜在张力。如果要看两类具体方向 i, j 的张力，则可写成：

$$ET_{ij}(t) = w_{ij}(\alpha_{t,i} - \alpha_{t,j})^2 + \beta_{ij} \text{Cov}(\alpha_{t,i}, \alpha_{t,j})$$

这个定义的优点是可解释：张力既可能来自方向冲突，也可能来自模型“不知道”。NIST 关于 trustworthy AI 的框架也把“可解释、透明、可测量的不确定性与风险管理”放在核心位置。¹⁹

场影响建模

关系场影响最自然的结构是动态图。设用户节点为 u ，对象集合为 V_t ，动态图为 $G_t = (V_t, E_t)$ ，则演化可写为：

$$\mathbf{x}_{t+1} = g_\theta(\mathbf{x}_t, \text{MP}(G_t, \mathbf{X}_t), \mathbf{e}_t, \mathbf{a}_t)$$

其中 MP 表示图上的 message passing， $\mathbf{e}_t$ 为外部环境输入， $\mathbf{a}_t$ 为当前动作或 Probe。若采用连续时间，则可写为：

$$\frac{d\mathbf{x}_t}{dt} = f_\theta(\mathbf{x}_t, \text{MP}(G_t, \mathbf{X}_t), \mathbf{e}_t)$$

Graph Network 理论强调 relational inductive biases 对组合泛化至关重要；TGN 证明了带记忆模块的动态图学习在连续事件图上具有很强效果；Neural ODE 提供了连续时间求解器接口。对 Edgefield 而言，这三者可以自然拼接。²⁰

不确定性度量与 Information Potential

建议把当前后验记为 $q_t(\mathbf{x})$ 。则系统总体不确定性可定义为：

$$U_t = H[q_t] + \lambda \text{tr}(\Sigma_t)$$

其中 $H[q_t]$ 是熵， Σ_t 是后验协方差。

针对候选问题或候选 Probe a ，定义其信息势差为单位成本下的期望熵下降：

$$IP(a \mid t) = \frac{\mathbb{E}_{y \sim p(y|a, \mathcal{F}_t)} [H(q_t) - H(q_{t+1} \mid y, a)]}{\text{Cost}(a)}$$

这个定义直接把主动提问转化为贝叶斯实验设计问题。主动学习综述和基于 mutual information 的实验设计研究都表明，选取更高信息价值的样本或测量点，能更高效地减少不确定性。⁷

研究难点

研究难点主要有五类。第一，**64 基向量的可识别性**：理论上连续表示很好，但实际是否可辨，需要靠长期数据和严密评测。第二，**冷启动与后验塌缩**：如果初始观测太少，系统很容易把向量估计过度集中。第三，**关系图稀疏与错边问题**：真实世界关系图不完整，多数边的方向和强度并不显式。第四，**行动—回报延迟**：许多 Probe 的效果不是即时显现。第五，**在线漂移与突变**：用户经历裁员、分手、重大疾病、组织重组等事件时，连续模型可能失效，需要 changepoint 机制检测“运行长度”突变。Bayesian Online Changepoint Detection 正适合做这类 run-length 推断。 ²¹

技术优势与长期壁垒

Edge GPT 的技术优势，不应定义成“用了更强模型”或“问卷更多”。真正能形成长期壁垒的，是理论、表示、在线引擎、主动采样、闭环实验、长期历史库、关系场建模、评测与合规一体化。下面给出建议的优势清单与量化指标。

技术优势总表

优势	核心内容	可量化指标	复制难度
Edge Dynamics 理论	把对象理解为持续演化系统，而非固定标签	理论一致性评审、模块复用率、论文/白皮书引用数	5
64维基向量表示	64 卦从分类标签变为连续基向量空间	后验校准误差、轨迹稳定性、跨场景迁移效果	5
Edgefield 在线演化引擎	用状态空间+动态图+连续时间更新 Edge	单次更新延迟、漂移检测准确率、模拟一致性	5
主动采样目标函数	以 Information Potential 降低不确定性	单次追问的信息增益、提问数/准确率比	4
Edge Probe 闭环实验平台	建议不是“说法”，而是可验证最小实验	Probe 完成率、后验熵下降、真实结果改善率	5
Edge History 轨迹数据库	长期沉淀用户/关系/环境变化轨迹	天级留存、轨迹长度、重复测量一致性	5
关系场影响建模	不是只建模用户，而是建模图中的影响传播	关系预测准确率、事件传播解释率	4
可解释的演化模拟	输出路径、置信度、触发条件、风险点	路径命中率、解释-结果一致性、人审通过率	4
多源观测融合能力	问卷、对话、图谱、事件、新闻统一建模	多源融合提升幅度、缺失鲁棒性	4
评测与合规一体化	评测、日志、人工复核、法规约束同步设计	漂移发现时延、投诉率、审计可追溯率	4

Edge Dynamics 理论

这项优势最难复制，因为它不只是一个实现，而是一套解释变化的语言。Battaglia 等关于 relational inductive biases 的工作已经说明，结构化表示与结构化计算，对于组合泛化和关系推理是根本性的；Edge Dynamics 则把这种“结构先验”进一步定义到“变化”层，而不是仅仅定义到“关系”层。²²

它的独特性在于：别人可以抄问卷、抄 UI、抄 prompt，但很难在短期内复制“初边一边变一边演化一边探针”这一整套概念体系、指标体系与工程分层。验证方式也相对明确：看理论是否能跨用户、跨关系、跨组织复用，是否能支撑统一数据结构与统一评测。

64 维基向量表示

这项优势的核心，在于把《易经》从标签体系转成表示体系。传统产品常把某一卦当结论，而 V3 的关键，是把 64 卦转译成连续基底，使系统能在“多方向并存、强弱连续变化”的条件下运作。类似地，图表示学习和 node2vec 之所以有价值，也正因为它们把离散结构转成连续表示后，才具备了可学习性和可组合性。²³

可验证指标应包括：Edge Vector 的时间平滑度、与真实反馈的一致性、跨场景迁移表现，以及是否比单标签方案在 Probe 排序和模拟命中率上更优。复制难度高，因为它需要同时完成理论定义、训练目标、推理接口和解释层设计。

Edgefield 在线演化引擎

这项优势对应 V3 最硬的“技术内核”。状态空间模型给出隐状态更新框架，动态 GNN 负责关系场传播，Neural ODE 负责连续时间演化，BOCPD 负责突变识别。单个组件都能被找到，但把它们拼成一个低延迟、可校准、能长期在线运行的 Edgefield 引擎，门槛非常高。²⁴

这类引擎的验证指标可以非常工程化：单次状态更新延迟、概念漂移识别 F1、Edge Shift 检出 AUC、持续运行稳定性、离线/在线一致性。真正难复制的，不是公式，而是“线上跑三年不崩”。

主动采样目标函数

普通聊天机器人是响应式系统；Edge GPT V3 的独特价值在于，它有“下一步该问什么”的内部目标函数。主动学习文献中一个非常稳定的结论是：当未标注样本很多而高质量信息昂贵时，主动选择更高价值的问题，可以用更少代价达到更高精度。Project 中的 Information Potential，本质上就是把这一思想产品化。⁷

可验证指标非常清楚：相同对话轮次下，主动采样是否比随机追问或固定脚本追问获得更高的后验置信度；单位提问成本带来的熵下降是否更大。这一能力难以被纯 prompt 复制，因为它必须建立在结构化后验之上。

Edge Probe 闭环实验平台

很多 AI 产品只能给意见，不能验证意见。Edge Probe 的优势，在于“建议本身就是实验设计”。这与传统 active learning 或 Bayesian experimental design 很接近，但更进一步：它不只是向人索取标签，而是向现实索取反馈。⁷

其独特性在于形成产品闭环：系统提出最小风险动作，用户执行后返回结果，再用于修正模型。验证指标可用 Probe 完成率、后验熵下降、建议命中率、用户主观收益评分与真实 outcome 的一致性。复制难度高，因为它需要产品、算法和行为设计同时成熟。

长期 Edge History 与变化轨迹数据库

长期历史库是最典型的数据壁垒。River 所代表的在线学习范式说明，流式数据与持续更新不是补丁功能，而是另一种系统结构；Feature Store 则解决了训练与在线特征一致性问题。Edge History 如果搭好，本质上会成为一个面向变化的 longitudinal dataset，而不是聊天日志堆积。²⁵

可验证指标包括：人均轨迹长度、轨迹完整率、不同时间窗的状态预测稳定性、留存用户的模型改进速度。复制难度最高的一点不在技术，而在时间：别人今天开始做，也不可能在半年内复制你三年的变化数据库。

关系场影响建模

这是 Edge GPT 与绝大多数“个体测评产品”的关键分界线。Graph networks 和 Temporal GNN 的研究都表明，许多复杂系统的本质信息不在节点本身，而在节点之间的关系和随时间变化的交互上。Edge GPT 若只研究用户自己，壁垒会很弱；一旦研究的是“我—你—组织—事件”的传播路径，壁垒就立刻提升。²⁶

可验证指标包括：关系统计一致性、外部事件冲击下的 Edge Shift 命中率、关系影响归因的人工评审通过率。难点是采样与隐私，难复制点则是高质量动态图数据与长期标注。

可解释与可验证的演化模拟

Edge GPT 不应承诺“预测命运”，而应提供“带置信度和触发条件的路径模拟”。NIST AI RMF 与中国信通院治理框架都强调，可信 AI 需要可解释、可审计、可验证，而非只有结果分数。¹³

可验证指标包括：路径是否与后续真实发展一致、用户是否理解解释逻辑、解释因子是否经人工复核认可。别人可能也能输出“建议”，但若做不到“哪条路径、为什么、置信度多大、哪些条件会改变结果”，就很难形成真正的专业壁垒。

多源观测融合能力

V3 的另一个明显优势，是信息源不再局限于问卷。状态空间、图学习、自监督学习和流式学习都说明：在存在部分可观测、异构、多频输入时，单一模态模型通常是信息浪费。多源观测融合对于降低冷启动误差和提高长期鲁棒性特别重要。²⁷

可量化指标包括：加入关系层和环境层后，相比只用问卷/对话，Edge Shift 检出率提升多少；在某些模态缺失时系统性能下降多少。复制难度中高，因为需要完整的数据工程基础设施。

评测与合规一体化

最后一项常被忽略，但对长期壁垒非常关键。OpenAI 的 eval-driven 文档明确建议，评测不是上线前一次行为，而是持续开发主线；中国监管框架则要求算法、训练数据、透明度、日志、审核等链条化治理。把评测与合规当成一体化工程，而不是上线前补文档，本身就是组织与平台壁垒。²⁸

可量化指标包括：线上漂移发现时延、违规内容拦截率、人工复核闭环完成率、投诉处置 SLA 与审计追踪完整度。复制难度不如理论和数据高，但对企业落地至关重要。

产品化工程化与立项报告

MVP 功能清单

建议 MVP 只做“最小可验证闭环”，不追求大而全。具体建议为：

- 一是完成 64 维问卷 + Initial Edge；
- 二是完成多轮对话中的结构化抽取；
- 三是完成 Edge Vector 的在线更新；
- 四是完成一个简单的关系图谱；
- 五是完成 3 类 Edge Probe；
- 六是完成 Edge History v1；
- 七是完成基础评测看板与人工复核台；
- 八是完成合规日志、删除/导出、敏感词与高风险话题护栏。

这一路径符合“先建立端到端 skeleton 再逐步精化评测与模型”的生产化策略。

三阶段开发路线与交付物

阶段	时间	重点目标	核心交付物
第一阶段	0-6 个月	完成 MVP、跑通状态闭环	术语白皮书、问卷系统、Initial Edge、基础 Edge Shift、Edge History alpha、内部评测集
第二阶段	6-18 个月	建立关系场与主动采样能力	Temporal Graph 模型、Probe 平台、环境事件接入、评测体系、用户版可视化、A/B 平台
第三阶段	18-36 个月	做深做宽，形成平台化能力	企业版 API、组织场建模、行业模板、合规包、模型治理面板、长期数据资产

关键指标建议

指标	保守目标	正常目标	激进目标
DAU	2,000	20,000	100,000+
次日留存	25%	35%	45%
30日留存	8%	15%	25%
付费转化	2%	5%	10%
Probe 完成率	20%	35%	50%
平均轨迹长度	3 次/月	6 次/月	10 次/月
Edge Shift 检出 AUC	0.72	0.82	0.88
人审解释通过率	70%	83%	90%
数据量阈值	10万会话	100万会话	1000万会话

这些数字是内部建议目标，不是行业通行标准。它们的作用是帮助团队做阶段决策：何时从 MVP 进入增长、何时从消费场景转向企业场景、何时开始积累可复用 DSL/模板/API。

主要风险与缓解措施

风险类型	具体风险	缓解措施
技术	冷启动精度低、主动采样无效、图谱不全、模型漂移	先规则后学习；设置置信度阈值；加入人工复核；使用 changepoint 检测
合规	敏感信息处理不当、算法备案触发不清、内容标识不足	默认最小化采集；合规审计；高风险模式限流；法律评估前置
伦理	用户依赖、过度暗示、关系操纵风险	禁止代替现实决策；对高风险情境转人工/专业服务；强化透明提示
商业	用户愿付费较低、留存不足、价值感不稳定	先抓高复访场景；从个人版到组织版双线推进；强化 Probe 的“可验证价值”
组织	研究与产品节奏错位	单设“理论-工程接口人”；所有研究必须绑定 eval 目标
数据	标签标准漂移、反馈噪声大	建版本化标签字典；双层抽检；线上反馈置信加权

立项背景

生成式 AI 已经把“能说”变成常态，但真正稀缺的是“能理解变化、能持续校准、能提出下一步最有信息价值的问题”。Edge GPT 的立项意义，在于把变化建模从松散的灵感型产品，推进到可计算、可工程化、可验证、可合规的体系。当前 agent 工程、动态图学习、在线学习、自监督学习、Feature Store 与 AI 治理框架的成熟，为这一路线提供了现实可行性。 29

项目目标

项目目标建议分成三层。
第一层是理论目标：沉淀 Edge Dynamics 术语、数据结构与数学框架。
第二层是系统目标：形成可线上更新的 Edgefield Evolution Engine。
第三层是业务目标：把个人场景中的“理解变化、建议下一步”做成可复购、可验证、可扩展的产品能力，并逐步进入关系、组织与企业咨询场景。

预期成果

类别	预期成果
理论成果	《Edge GPT / Edging：变化计算理论》白皮书、术语体系、指标体系
技术成果	Initial Edge 引擎、Edge Shift 引擎、Simulation 引擎、Probe 平台
数据成果	Edge History 数据湖、关系场数据模型、评测集与标注规范
产品成果	个人版 MVP、长期陪伴版、组织版 API / Dashboard
组织成果	合规治理规范、评测标准、人工复核流程、研究-工程协同机制

建议团队构成

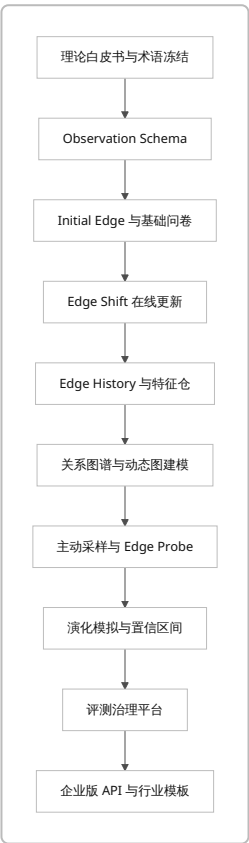
岗位	保守	正常	激进	主要职责
项目负责人/产品总监	1	1	1	目标、节奏、业务闭环
理论负责人/研究科学家	1	2	3	Edge Dynamics、指标、建模框架
机器学习工程师	2	4	6	Edge Engine、训练、评测
LLM/Agent 工程师	1	2	4	工具调用、对话编排、解释层
图学习/时序建模工程师	1	2	3	GNN、TGN、SSM、ODE
数据工程师	1	2	3	数据采集、特征仓、日志与 ETL
后端工程师	2	3	5	API、鉴权、服务编排、监控
前端/设计	1	2	3	可视化、用户体验、干预流
测试/QA/评测工程师	1	2	3	评测集、回归测试、线上监控
合规/法务/信息安全	0.5	1	2	合规评估、隐私、安全审计
运营/标注与专家复核	1	3	6	标签体系、Probe 复盘、反馈归档
合计 FTE	11.5	24	39	

预算三档建议

以下建议按三年总预算估算，人民币口径，含人员、基础设施、数据、合规与外部专家支持。

档位	三年总预算建议	适用策略	说明
保守	800万-1500万	验证理论与 MVP	以小团队快速闭环为主，不追求大规模数据和行业扩展
正常	2500万-4500万	建成可增长的产品平台	适合同时做个人端 MVP 与企业试点
激进	6000万-1.2亿	抢占平台与行业标准	适合做多行业模板、私有化部署、强合规和大规模数据资产

初步技术路线图



成功衡量标准

一个可用于内部评审的成功标准，建议至少满足以下五项：

- 其一，MVP 阶段能稳定生成 Initial Edge、识别基础 Edge Shift，并完成至少 3 类 Probe 闭环；
- 其二，系统在连续三个月内能够用真实反馈持续降低后验不确定性；
- 其三，核心评测集上，Edge Shift 检出与解释一致性达到预定阈值；
- 其四，合规与审计链条闭环，能够支持删除、导出、复核和日志追踪；
- 其五，至少一个场景形成可复购付费逻辑，例如个人陪伴、关系咨询辅助或组织变革观察。

内部评审结论建议

若以“是否值得立项”而论，结论应是：**值得立项，但必须按理论先行、评测先行、合规前置、闭环优先的方式推进。**

若以“是否应先大规模投入”而论，结论应是：**建议先按正常偏保守方案启动 6 个月预研+MVP，再依据 Probe 完成率、30 日留存和评测效果决定是否进入第二阶段扩张。**

优先参考来源

以下来源优先级最高，适合作为 V3 继续研读与立项评审附件：

中文与官方治理资料：

- 《中华人民共和国个人信息保护法》官方全文。 ³⁰
- 《中华人民共和国数据安全法》官方全文。 ³¹
- 《生成式人工智能服务管理暂行办法》官方全文。 ³²

《互联网信息服务算法推荐管理规定》官方全文。 33
《互联网信息服务深度合成管理规定》官方全文。 34
中国信通院《人工智能治理蓝皮书（2024年）》。 35
《大规模图神经网络系统综述》。 36

变化建模与动态图核心论文：

Kevin Murphy 等《State Space Models: A Modern Approach》。 16
Chen 等《Neural Ordinary Differential Equations》。 37
Rossi 等《Temporal Graph Networks for Deep Learning on Dynamic Graphs》。 38
Battaglia 等《Relational inductive biases, deep learning, and graph networks》。 22
Wu 等《A Comprehensive Survey on Graph Neural Networks》。 39

在线学习、主动采样与表示学习资料：

Settles《Active Learning Literature Survey》。 40
Krause 等《Near-Optimal Sensor Placements in Gaussian Processes》。 41
Adams & MacKay《Bayesian Online Changepoint Detection》。 42
Montiel 等《River: machine learning for streaming data in Python》。 10
Liu 等《Graph Self-Supervised Learning: A Survey》。 43
Gui 等《A Survey on Self-supervised Learning》。 44
Kingma & Welling《An Introduction to Variational Autoencoders》。 45
McInnes 等《UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction》。 46
Grover & Leskovec《node2vec》。 23

工程与平台官方文档：

OpenAI Responses API 官方文档。 47
OpenAI Function Calling 官方文档。 48
OpenAI Evaluation Best Practices 与 Eval-driven System Design。 8
PyTorch Geometric 官方文档。 49
DGL 官方文档。 50
Feast Feature Store 官方文档。 51
Vowpal Wabbit 官方文档。 52
NIST AI Risk Management Framework。 19

1 14 15 20 22 26 <https://arxiv.org/abs/1806.01261>

<https://arxiv.org/abs/1806.01261>

2 16 24 27 https://probml.github.io/ssm-book/chapters/ssm/ssm_intro.html

https://probml.github.io/ssm-book/chapters/ssm/ssm_intro.html

3 4 29 47 <https://developers.openai.com/api/reference/responses/overview/>

<https://developers.openai.com/api/reference/responses/overview/>

5 49 <https://pytorch-geometric.readthedocs.io/>

<https://pytorch-geometric.readthedocs.io/>

6 38 <https://arxiv.org/abs/2006.10637>

<https://arxiv.org/abs/2006.10637>

7 40 <https://burrsettles.com/pub/settles.activelearning.pdf>

<https://burrsettles.com/pub/settles.activelearning.pdf>

8 28 https://developers.openai.com/cookbook/examples/partners/eval_driven_system_design/receipt_inspection
https://developers.openai.com/cookbook/examples/partners/eval_driven_system_design/receipt_inspection

9 44 <https://arxiv.org/abs/2301.05712>
<https://arxiv.org/abs/2301.05712>

10 25 <https://www.jmlr.org/papers/volume22/20-1380/20-1380.pdf>
<https://www.jmlr.org/papers/volume22/20-1380/20-1380.pdf>

11 51 <https://docs.feast.dev/>
<https://docs.feast.dev/>

12 30 https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm
https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm

13 19 <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
<https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

17 <https://arxiv.org/abs/1708.05027>
<https://arxiv.org/abs/1708.05027>

18 23 <https://snap.stanford.edu/node2vec/>
<https://snap.stanford.edu/node2vec/>

21 42 <https://lips.cs.princeton.edu/pdfs/adams2007changept.pdf>
<https://lips.cs.princeton.edu/pdfs/adams2007changept.pdf>

31 https://www.cac.gov.cn/2021-06/11/c_1624994566919140.htm
https://www.cac.gov.cn/2021-06/11/c_1624994566919140.htm

32 https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm
https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm

33 https://www.cac.gov.cn/2022-01/04/c_1642894606364259.htm
https://www.cac.gov.cn/2022-01/04/c_1642894606364259.htm

34 https://www.cac.gov.cn/2022-12/11/c_1672221949354811.htm
https://www.cac.gov.cn/2022-12/11/c_1672221949354811.htm

35 <https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202412/P020241227660032159191.pdf>
<https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202412/P020241227660032159191.pdf>

36 <https://www.jos.org.cn/html/2022/1/6311.htm>
<https://www.jos.org.cn/html/2022/1/6311.htm>

37 <https://arxiv.org/abs/1806.07366>
<https://arxiv.org/abs/1806.07366>

39 <https://ieeexplore.ieee.org/document/9046288>
<https://ieeexplore.ieee.org/document/9046288>

41 <https://jmlr.org/papers/volume9/krause08a/krause08a.pdf>
<https://jmlr.org/papers/volume9/krause08a/krause08a.pdf>

43 <https://arxiv.org/abs/2103.00111>
<https://arxiv.org/abs/2103.00111>

45 <https://arxiv.org/pdf/1906.02691>
<https://arxiv.org/pdf/1906.02691>

46 <https://arxiv.org/abs/1802.03426>

<https://arxiv.org/abs/1802.03426>

48 <https://developers.openai.com/api/docs/guides/function-calling>

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/function-calling>

50 https://www.dgl.ai/dgl_docs/

https://www.dgl.ai/dgl_docs/

52 <https://vowpalwabbit.org/>

<https://vowpalwabbit.org/>